

**Листок № 5. Классическое, статистическое,
геометрическое определение вероятности.**

©Составитель: д.ф.-м.н., проф. Рябов П.Е.

Ко всем задачам, где есть числовой ответ, напишите программу (код) с использованием инструментария *Jupyter Notebook*, который иллюстрирует график зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта N .

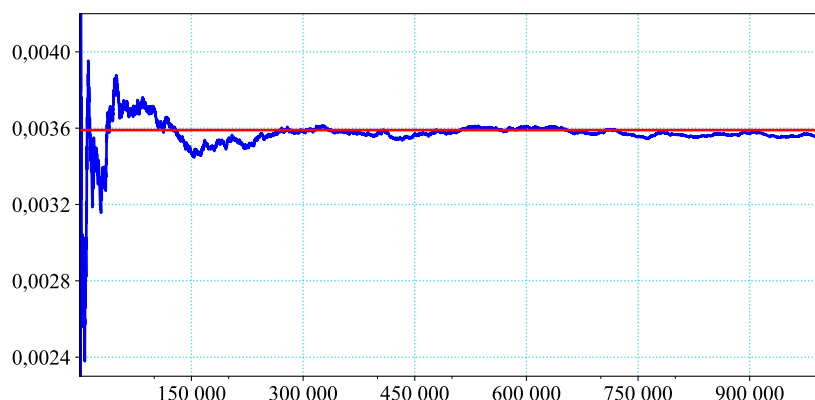
4.1. Корзина содержит 23 шара: 8 белых, 6 синих и 9 красных. На каждом шаге из корзины «наудачу» извлекается шар и назад в корзину не возвращается. Исход n последовательных извлечений называется выборкой объема n **без возвращения** или **бесповторной выборкой**. Из корзины наудачу (без возвращения) извлечены 6 шаров. Найдите вероятности следующих событий и покажите их статистическую устойчивость:

- а) $A = \{\text{все шары красные}\};$
- б) $B = \{3 \text{ синих, } 2 \text{ белых и } 1 \text{ красный}\};$
- в) $D = \{\text{в точности 4 белых шара}\}.$
- г) Разобрать случай извлечения шаров с **возвращением**. Найдите вероятность $\mathbb{P}(A)$ события A , если “статистическая вероятность” равна $\hat{p}(A) \approx 0,00358549$.

Ответ: а) точный ответ $\mathbb{P}(A) = \frac{4}{4807} \approx 0,0008321198252548367$. График зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта N :



Ответ: г) Для случая извлечения шаров с **возвращением** График зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта N изображен на рисунке:



- 4.2. 5 мужчин и 5 женщин случайным образом рассаживаются в ряд на 10 мест. Найдите вероятности следующих событий: A – любые две женщины не сидят рядом; B – все мужчины сидят рядом;

Ответ: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \frac{1}{42}$.

- 4.3. Предположим, что “симметричную” монету бросают до первого появления герба. Найдите вероятность события A , состоящего в том, что будет произведено не более пяти бросаний.

- 4.4. Предположим, что “симметричную” монету бросают до тех пор, пока она не выпадет дважды одной и той же стороной подряд. Построить вероятностную модель т.е. $(\Omega, \mathbb{P}(\cdot))$ и найдите вероятность того, что потребуется чётное число бросаний.

Ответ: $\frac{2}{3}$

- 4.5. Предположим, что “несимметричную” (“неправильную”) монету бросают до тех пор, пока она не выпадет дважды одной и той же стороной подряд (вероятность выпадения “герба” равна $p = 0,7$). Постройте вероятностную модель, т.е. $(\Omega, \mathbb{P}(\cdot))$ и найдите вероятность того, что потребуется: а) чётное число бросаний; б) число бросаний кратно 4.

- 4.6. Два лица A и B условились встретиться в определенном месте между двумя и тремя часами дня. Лицо A ждет другого в течение 10 минут, после чего уходит; лицо B ждет другого в течение 12 минут. Считая, что момент прихода на встречу выбирается каждым «наудачу» в пределах указанного часа, найдите вероятность, что встреча состоится. Постройте график зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта $N = 150\,000$ и приведете оценку вероятности $\hat{p}(A) = \frac{N_A}{N}$ для $N = 150\,000$.

Ответ: 0,332778. График зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта $N = 150\,000$ изображен на рисунке (оценка вероятности $\hat{p} = 0.33268$):

- 4.7. Иван и Пётр договорились о встрече в определённом месте между 11 и 12 часами. Каждый приходит и ждёт другого до истечения часа, но не более



Рис. 1. Ответ к задаче 4.6.

15 минут. Найдите вероятности следующих событий: A – встреча состоялась; B – встреча не состоялась; C – Ивану не пришлось ждать Петра; D – встреча состоялась после 11 ч. 30 мин; E – Иван опоздал на встречу; F – встреча состоялась, когда до истечения часа оставалось меньше 5 минут.

Постройте график зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта $N = 150\,000$ и приведете оценку вероятности $\hat{p}(A) = \frac{N_A}{N}$ для $N = 150\,000$.

- 4.8. На отрезке $[a, b]$, лежащем на числовой оси, наудачу выбирается первая точка с координатой x , после чего на отрезке $[a, x]$ наудачу выбирается вторая точка с координатой y . Найдите вероятности следующих событий: A – вторая точка ближе к b , чем первая к a ; B – расстояние между точками x и y меньше половины длины отрезка; C – первая точка ближе ко второй, чем к точке b .

Постройте график зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта $N = 150\,000$ и приведете оценку вероятности $\hat{p}(A) = \frac{N_A}{N}$ для $N = 150\,000$.

- 4.9. Отрезок $[0; 1]$ случайным образом делится на 3 части. Найти вероятность того, что из полученных отрезков можно сложить треугольник и этот треугольник будет остроугольным. Постройте график зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта $N = 150\,000$ и приведете оценку вероятности $\hat{p}(A) = \frac{N_A}{N}$ для $N = 150\,000$. Найдите аналитическое решение для вероятности.

Ответ: Пусть x – координата *первой* выбранной точки, y – координата *второй*, вслед за первой, выбранной точки.

1) Пространство элементарных исходов

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 1; x \leq y\}, \quad \mu(\Omega) = \frac{1}{2}.$$

2) A = можно составить остроугольный треугольник

Ограничения, вытекающие из свойств остроугольного треугольника, можно записать в виде следующей системы неравенств:

$$A : \begin{cases} x \leq y; y \geq \frac{1}{2}; x \leq \frac{1}{2}; y \leq x + \frac{1}{2}; \\ x^2 + (1 - y)^2 \geq (y - x)^2; \\ x^2 + (y - x)^2 \geq (1 - y)^2; \\ (y - x)^2 + (1 - y)^2 \geq x^2. \end{cases}$$

Тогда

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{\frac{3}{2} \ln(2) - 1}{\frac{1}{2}} = 3 \ln(2) - 2 \approx 0,0794415417$$

График зависимости относительной частоты $\hat{p}(A) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{N(A)}{N}$ события A от числа проведенных реализаций опыта $N = 150\,000$ изображен на рис.2.5. Оценка вероятности $\hat{p}(A) = \frac{N_A}{N} \approx 0,0793190$ для $N = 1\,000\,000$.

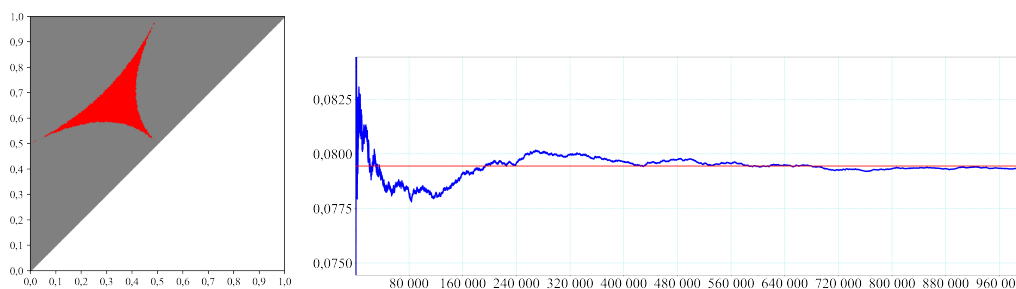


Рис. 2. Ответ к задаче 2.5.

- 4.10.** В круге радиуса 1 наудачу выбирается отрезок. Найти вероятность того, что длина этого отрезка будет меньше радиуса круга.

Ответ: $1 - \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \approx 0,5865033284336559$.

- 4.11.** n лиц условились о встрече между 10 и 11 часами утра, причем договорились ждать друг друга не более $60 \cdot q$ минут ($q < 1$). Считая, что момент прихода на встречу выбирается каждым «наудачу» в пределах указанного часа, докажите, что вероятность того, что встреча состоится, определяется равенством $P_n = nq^{n-1} - (n-1)q^n$. Проверь формулу для $n = 2$ и $n = 3$. Для $n = 3$ найти также вероятность того, что встреча по крайней мере двух лиц состоится.

- 4.12.**** (*Продолжение*) Пусть n лиц имеют время ожидания $w_1, w_2, \dots, w_n$, выраженные в долях от общего интервала времени. Считая, что момент прихода на встречу выбирается каждым «наудачу» в пределах указанного часа, докажите, что вероятность того, что встреча состоится, определяется следующими равенствами для а) $n = 2$; б)*** $n = 3$; в) $n = 3, w_1 = \frac{1}{4}, w_2 = \frac{1}{3}, w_3 =$

$\frac{1}{2}$, (15 минут, 20 минут, 30 минут); d)*** $n = 4$;

$$a) P_2 = 1 - \frac{(1-w_1)^2}{2} - \frac{(1-w_2)^2}{2};$$

$$b)*** P_3 = w_1 w_2 + w_1 w_3 + w_2 w_3 - \frac{1}{2} (w_1 w_2^2 + w_1 w_3^2 + w_2 w_3^2) - \frac{1}{3} w_1^3 - \frac{1}{6} w_2^3;$$

$$c) P_3 = \frac{1435}{5184} = 0,27681.$$

$$d)*** P_4 = w_1 w_2 w_3 + w_1 w_2 w_4 + w_1 w_3 w_4 + w_2 w_3 w_4 - \frac{w_4^2}{2} (w_1 w_2 + w_1 w_3 + w_2 w_3) - \\ - \frac{w_3^3}{6} (w_1 + w_2) - \frac{w_1 w_2 w_3^2}{2} - \frac{w_1 w_2^3}{3} - \frac{w_1^4}{4} - \frac{w_2^4}{12}.$$

- 4.13. В корзину с n шарами опускают белый шар. Найдите вероятность того, что извлеченный шар окажется белым, если первоначальное распределение белых шаров в корзине имеет биномиальное распределение с параметром p . Решите задачу для общего случая и для конкретных $n = 10, p = \frac{1}{3}$.

Ответ: 0,15625.

- 4.14. Имеется две корзины с белыми и черными шарами. В первой корзине всего 6 шаров, при этом количество белых шаров распределено по биномиальному закону с параметрами $n = 3$ и $p = 0,8$. Во второй корзине имеется всего 11 шаров, при этом количество белых шаров распределено по биномиальному закону с параметрами $n = 4$ и $p = 0,7$. Из обеих корзин все шары перекладываются в третью корзину. 1) Какова вероятность $\mathbb{P}(A)$, что случайно вынутый из третьей корзины шар окажется белым (событие A)? 2) Найдите условную вероятность $\mathbb{P}(H|A)$, того, что случайно вынутый из третьей корзины шар первоначально находился в первой корзине (событие H), при условии, что он белый (событие A)?

Ответ: 1) $\mathbb{P}(A) = 0,3059$; 2) $\mathbb{P}(H|A) = 0,4615$.

- 4.15. В прямоугольной области, заданной ограничениями $|x| \leq 20$ и $|y| \leq 8$, случайным образом выбираются две точки: (x_1, y_1) и (x_2, y_2) . Пусть A и B – события, состоящие в том, что: A – расстояние между выбранными точками меньше 11; B – модуль разности $|x_1 - x_2|$ меньше 14. Найдите приближенно, методом Монте-Карло: 1) вероятность $\mathbb{P}(A)$; 2) условную вероятность $\mathbb{P}(A|B)$. Указание: получите в заданной прямоугольной области 100000 пар точек и, используя все эти точки, найдите ответы, округляя их до одного знака после запятой.

Ответ: 1) $\mathbb{P}(A) = 0,37$; 2) $\mathbb{P}(A|B) = 0,64$.

- 4.16. В области, ограниченной эллипсом $\left(\frac{u}{23}\right)^2 + \left(\frac{v}{6}\right)^2 = 1$, случайным образом выбираются две точки. Пусть A и B – события, состоящие в том, что: A – расстояние между выбранными точками меньше 9,2; B – координаты первой точки больше 0, а координаты второй точки меньше 0. Найдите приближенно, методом Монте-Карло: 1) вероятность $\mathbb{P}(A)$; 2) условную вероятность $\mathbb{P}(A|B)$. Указание: получите внутри заданного эллипса 100000 пар точек и, используя все эти пары точек, найдите ответы, округляя их до одного знака после запятой.

Ответ: 1) $\mathbb{P}(A) = 0,35$; 2) $\mathbb{P}(A|B) = 0,07$.

4.17. В кубе объема 1 случайным образом выбираются точки A , B и C . Пусть R , S и T – события, состоящие в том, что: R – наименьший угол в треугольнике ABC меньше $26,7^\circ$; S – наибольший угол в треугольнике ABC меньше $81,9^\circ$; T – треугольник ABC остроугольный. Найдите приближенно, методом Монте-Карло: 1) условную вероятность $\mathbb{P}(R|T)$; 2) условную вероятность $\mathbb{P}(S|T)$. Указание: получите 100000 остроугольных треугольников ABC и, используя все эти треугольники, найдите ответы, округляя их до одного знака после запятой.

Ответ: 1) $\mathbb{P}(R|T) = 0,11$; 2) $\mathbb{P}(S|T) = 0,65$.